

1.1. Effacer avec des espaces

Il n'y a pas de gomme : on écrit du vide par-dessus.

1. Ce qu'il faut comprendre

L'espace est une case vide. Écrire des espaces par-dessus un mot, c'est l'effacer.

Il en faut **autant que de lettres** : `BONJOUR` en a sept, donc sept espaces. Un de moins laisse le `R` tout seul.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **343 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage	– la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage	– ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	– compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	– attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	67 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	96 o	← CopierTuiles	– 6 lettres sur 43
"BONJOUR"	7 o	← texte()	– un texte gravé
" "	7 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : BJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 2	22 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image() × 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

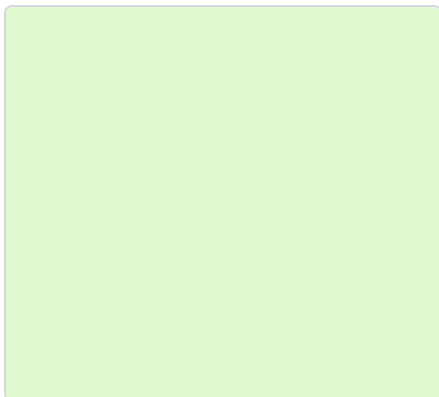
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(5, 6, "BONJOUR");
    texte(5, 6, " ");

    while (true) image();
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » est écrit puis recouvert d'espaces : l'écran reste vide.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les sept cases de BONJOUR sont vides

✓ et l'écran est allumé

Ensuite : **1.2. Effacer sans compter** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++